



Пикабу - юмор и новости

Free - in Rustore

Перейти



Вам письмо от HR



Pikabu



RuStore

Вход

Горячее Лучшее Свежее Подписки Блоги Твои финансы Темы



Impearator



Лига историков



История



Тарабарщина. Старинные методы шифрования. Часть вторая.



7 лет назад



Прежде чем перейти к нашим "премудростям" старинных шифров, от лица администрации сообщества (@Nevrus, @KillerHamsters, @AlexKap2015, @МОНАРХНСТ, @Dorithur, @rashidindestro, @Impearator,) поздравляем Лигу Историков и всех авторов, подписчиков и читателей с очередным двойным знаменательным событием, а именно с преодолением отметки 200 подписчиков.



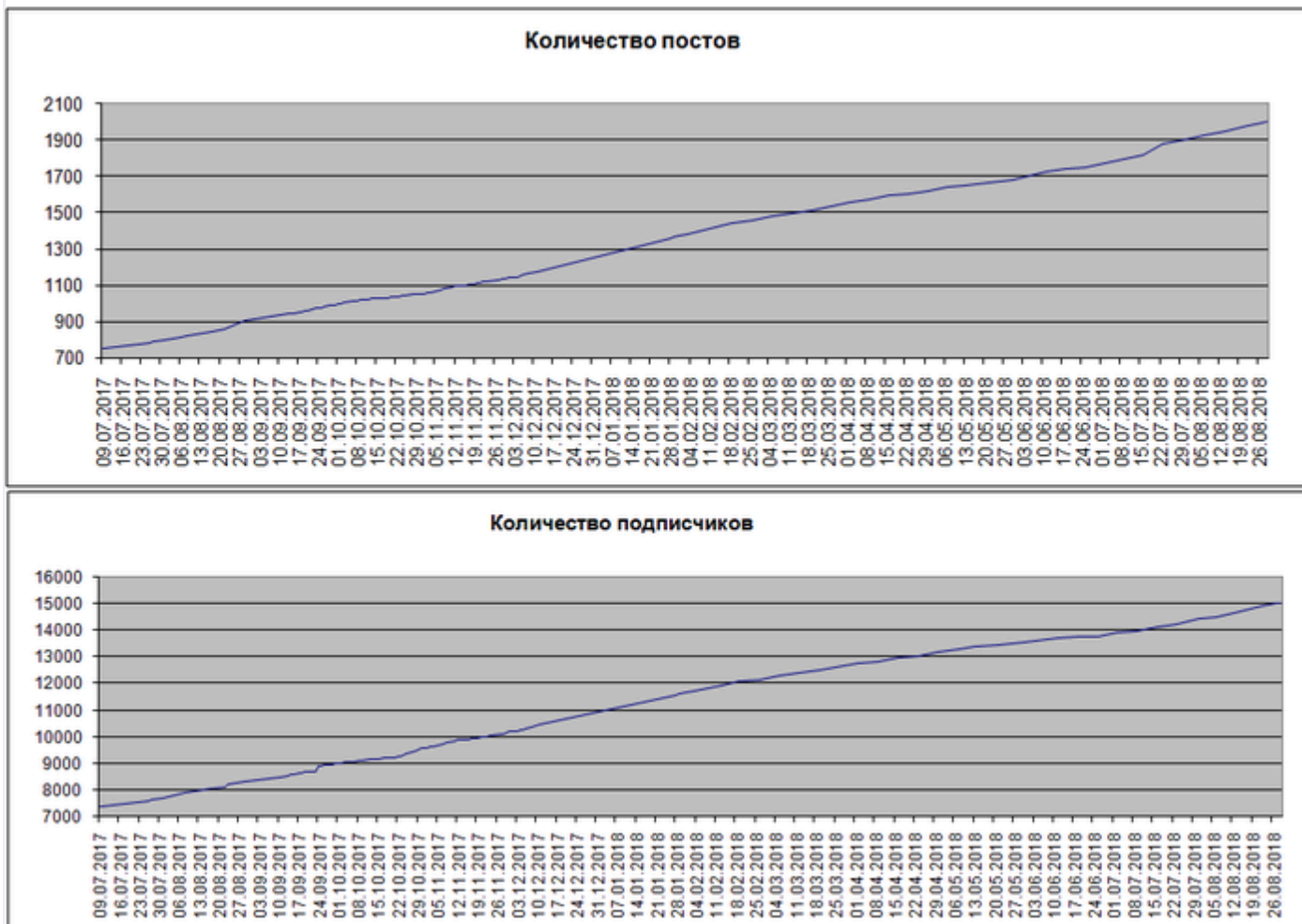
205



9

Мы благодарим всех **авторов**, которые собственно говоря и сделали это событие, вложив свой труд, время, а порой и нервы=) И благодаря им у нас есть аудитория в 15.000 подписчиков, число которых увеличивается не по дням а по часам.

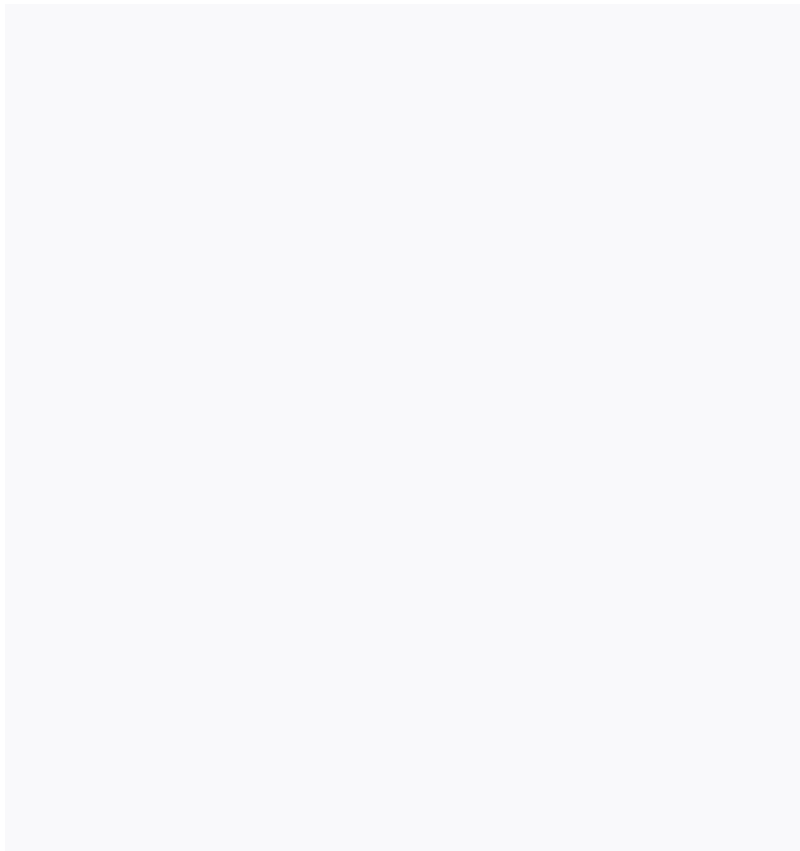
И я не преувеличиваю, ибо динамика роста за последний год действительно впечатляющая!



Так же мы выражаем благодарность всем **подписчикам, читателям и любителям истории**, которые читают, комментируют и своими советами и объективной критикой помогают авторам развиваться, улучшая качество публикаций.

Желаем новых исторических увлекательных и познавательных открытий, интересных обсуждений и полезных знаний, дабы можно было блеснуть ими среди друзей и знакомых,

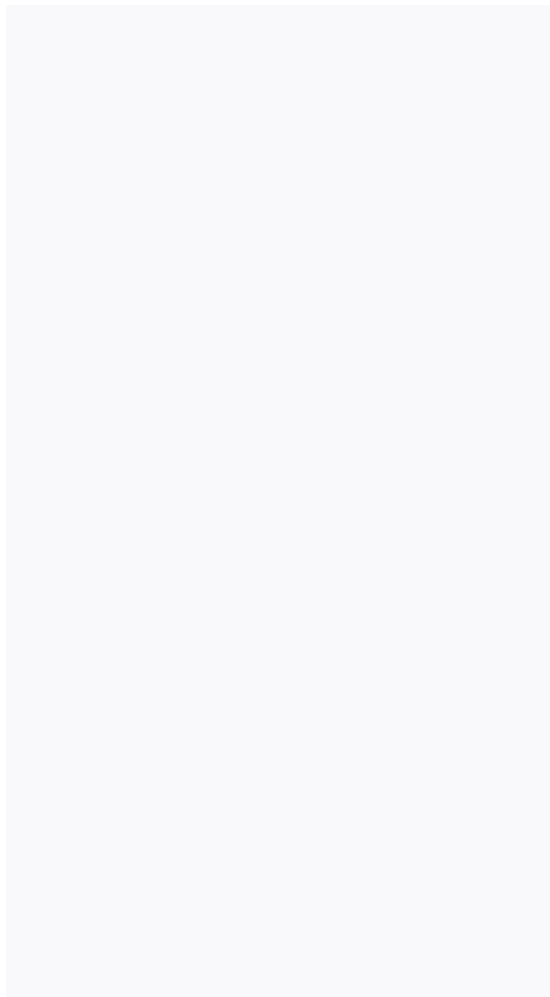
per aspera ad astra, друзья!



А теперь читаем и просвещаемся! =)

В **прошлом выпуске** мы узнали о первых в истории методах шифрования. Сегодня я расскажу о древнерусской тайнописи, **тарабарщине**..

Наверняка каждый слышал выражение: "что это за *тарабарщина*?", которое применяется если мы видим что то непонятно написанное, к примеру рецепт от врача.



Но не все задумывались над вопросом: "а что это вообще за слово такое? Откуда оно?" Давайте разбираться.

Вообще то наши предки были чрезвычайно изобретательны в методах шифрования, и чтоб их описать уйдёт не один пост. Но, поскольку тарабарщина (или **литорея**) самая известная, остановимся на ней.

Литорея (от лат. littera — буква) — тайнописание, род шифрованного письма, которое употреблялось в древнерусской рукописной литературе. Известна литорея двух родов: **простая** и **мудрая**. Простая, иначе называемая **тарабарской грамотой**, заключается в следующем: поставив согласные буквы в два ряда, в порядке:

б в г д ж з к л м н
щ ш ч ц х ф т с р п

употребляют в письме верхние буквы вместо нижних и наоборот, причём гласные остаются без перемены; так, например, лсошамь = словарь и т. п. Всё очень просто.

Мудрая литорея предполагает более сложные правила подстановки. В разных дошедших до нас вариантах используются целых групп букв, а также числовые комбинации: каждой букве соответствует определённое число, а потом совершаются арифметические действия над получившейся

последовательностью чисел (например, ко всем прибавляется некоторая константа — ключ).

По своей сути литерея представляет собой **шифр простой замены**, о котором мы говорили ранее и который легко дешифруется современными методами.

Самым известным примером использования тарабарского письма является переписка Алексея Михайловича (Тишайшего) второго русского царя из династии Романовых (1645-1676).

Он был образованнейшим человеком своего времени, в круг интересов царя входила астрология. Следуя советам своего врача Сэмуэля Коллинза, он позволял на основе рекомендаций медицинской астрологии пускать себе кровь. Алексей Михайлович был настолько увлечен звёздным небом, что в начале 1670-х годов он, через руководившего Посольским приказом А. С. Матвеева, попросил датского резидента достать ему телескоп. В последние годы жизни царь увлекся европейской музыкой. (21 (31) октября 1674 г. Алексей Михайлович устроил для себя и ближних людей пир, который сопровождался очень необычной потехой: *«Играл в органы немчин, и в сурну, и в трубы трубили, и в суренки играли, и по накрам, и по литаврам били ж во все»*.

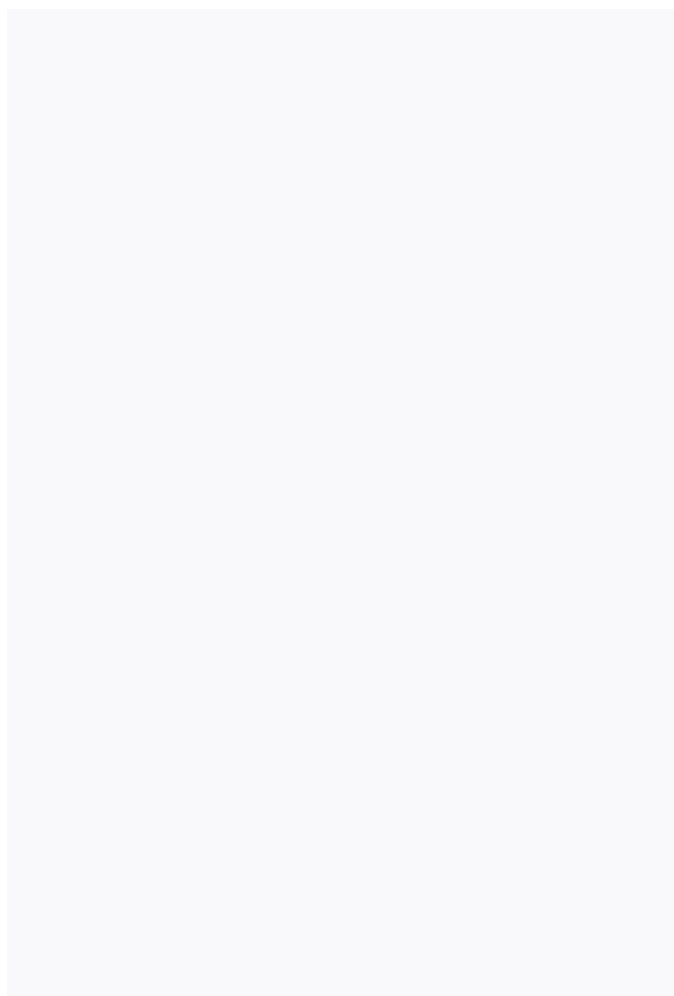
Так что совсем не удивительно, что царь проявлял большой интерес к разным системам тайнописи. Вновь разработанные шифры использовали в дипломатической практике. В приказе Тайных дел хранились даже прорисовки египетских иероглифов, выполненных по книге египтолога А. Кирхера.

Письмо царя Алексея Михайловича своему двоюродному брату стольнику Афанасию Матюшкину, писанное тайнописью (тарабарщиной)

Приведу ещё один пример тайнописи Алексея Михайловича.

Тайнописи Звенигородского колокола

В 1667 году в честь приезда в Москву Вселенских Патриархов государев пушечных и колокольных дел мастер Александр Григорьев отлил самый знаменитый колокол Саввино-Сторожевского монастыря, что под Звенигородом — Большой Благовестный — весом в 2125 пудов (ок. 34 тонн). Колокол обладал необычайно глубоким и красивым звоном, равного которому в России не было. По внешней стороне колокола шли надписи в девять рядов: верхние шесть на старославянском языке, а нижние три — тайнописи состоящие из 425 знаков. Текст надписей предположительно составлен лично царем Алексеем Михайловичем.



Правила шифрования/расшифрования

1. Буквы алфавита разнесены в три ряда.
2. Соответствующие буквы первого и второго рядов замещают на письме друг друга.
3. Пары букв Ж — Х и Ч — Ц тоже

4. Соответствующие буквы второго и третьего рядов замещают друг друга, если буква-знак в тайнописи оформлена значком 1000 (хвостик с двумя штрихами).
5. Соответствующие буквы первого и третьего рядов замещают друг друга, если за буквой-знаком в тайнописи стоит буква-знак S (зело).
6. Буквы А, Р, У, Ш, Щ, Ъ и Ы обозначают сами себя.
7. Буква Б обозначается особым знаком 2/2.

Три нижние строки в свою очередь разбиваются на шесть разных тайнописей, из которых только последняя состоит из привычных — славянской вязи -букв, а пять — из других значков. Тайнописи разделены между собой особыми знаками (или группами знаков).

На практике половина тайнописи использует простую замену букв друг на друга, как в простой литорее. Буква-знак S применяется два раза. Из них один раз неверно. Значок 1000 в половине случаев используется некорректно, а иногда отсутствует, когда он нужен.

Характерной особенностью этих тайнописей является то, что это не письмо в обычном понимании, а письмо в виде металлической многотонной отливки, которая, с одной стороны, должна была подчеркнуть важность момента, а с другой, должна была сохранить эту торжественность в веках.

Текст всех тайнописей един. Каждая последующая тайнопись — это продолжение предыдущей:

- (1) Изволениемъ (в)себлаг(о) и въсещедраг(о) Бог(а) нашег(о)...
- (2) ... и заступениемъ милостивыя заступницы пресвятыя владычицы
нашея богородицы,..
- (3) ...и за молитвъ отъца нашего и милосѣтываго заступника преподобнаго
Савы чудотворъца,..
- (4) ...и по объщанию и по повелѣнию раба Христова ц(а)ря Алексѣя от любви своя
душевныя и от сердечнаго желанія...
- (5) слить сеи колоколъ в дом пресвятыя богородицы честнаго и славнаго ея рождества...
- (6) ...и великаго и преподобнаго отца наш(е)го Савы чудотворца, что в Звенигороде
нарицаемый Стороже(в)ский...

Несмотря на оригинальность тайнописей и важность момента, исполнение «тайнописания» было проведено не строго. В тайнописях встречаются ошибки (возможно даже с умыслом).

Письмо в квадратах

Одной из разновидностей **мудрой литореи** является тайнопись «в квадратах». В рукописях XVII века преимущественно грамматического содержания в виде ключа к «риторскому письму» помещались таблицы из сорока квадратов, в каждом из которых изображались две разные буквы алфавита. Причём одни буквы были окрашены киноварью (красные), а другие просто чернильные. Кроме того, в квадратах вместе с буквами приводились некоторые грамматико-орфографические термины, поясняющие смысл и характер употребления букв, что, вероятно, в некоторой степени скрывало для непосвященных, что они имеют дело с ключом тайнописи.

Правила этой литореи следующие:

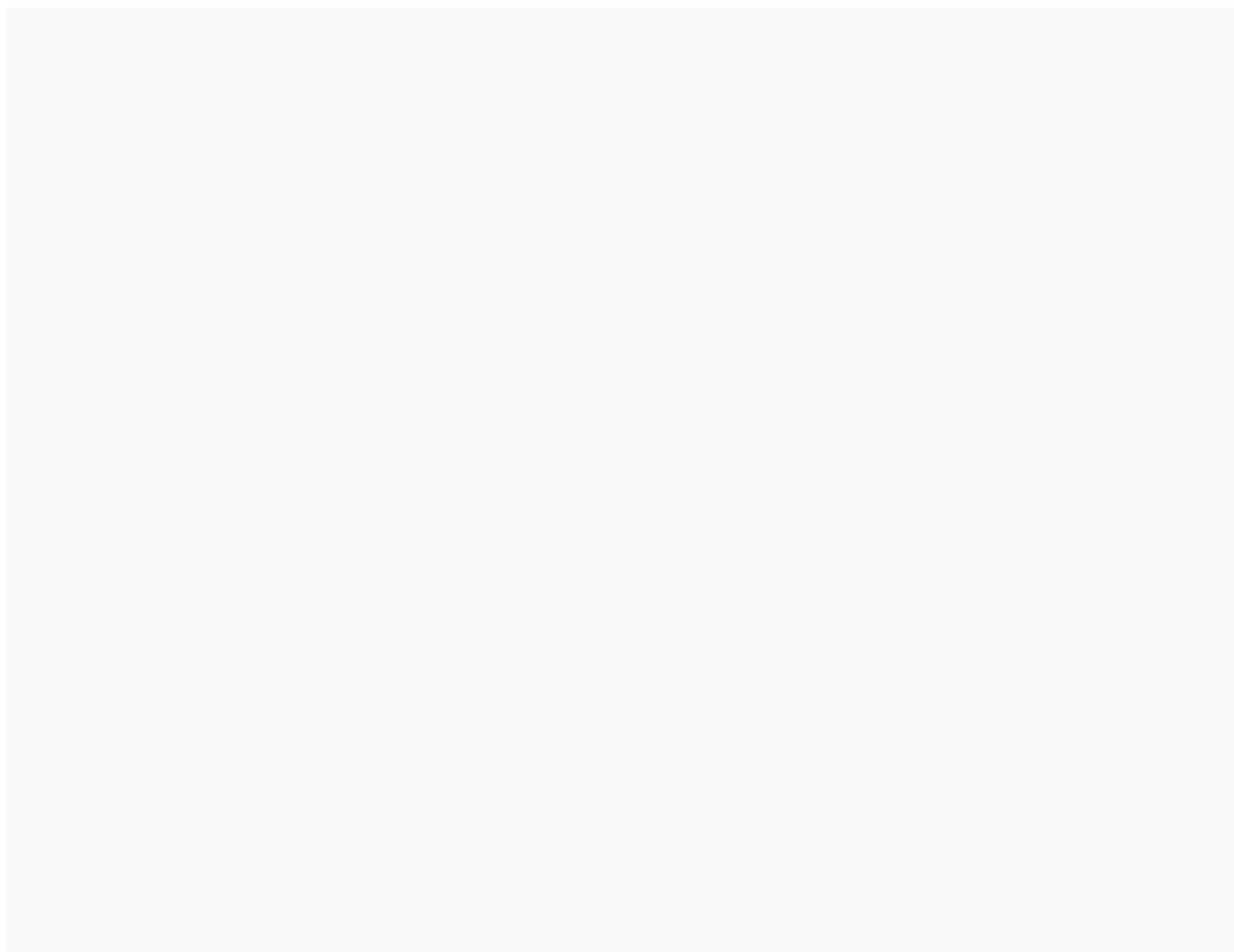
красные буквы — это буквы обычного алфавита, черные — риторские, обе азбуки идут строго по алфавиту, но риторская азбука начинается с четвертой позиции обычной или, что то же самое, риторский алфавит сдвинут на три буквы вправо (В шифре Цезаря аналогичный сдвиг шифрующего алфавита на три буквы, но влево). То есть риторская буква А соответствует букве Г обычного алфавита.

Поскольку всего квадратов — сорок, стало быть «затаивались» на письме все буквы.

Проще ключ этой тайнописи можно представить в виде двух строк соответствия букв.

Единственный пример применения на практике этой литореи «в квадратах» находится в рукописи Библиотеки Академии Наук из собрания И. И. Срезневского (XVI век), где писец — Матвей Десятый — в послесловии скрыл себя под тремя разными видами тайнописей, в том числе записался и «в квадратах»

Тайнопись Петра I



Алфавитная таблица шифра, которым пользовался Пётр Первый.

И ещё один интересный факт: шифром замены пользовался и Пётр I.

Формально с современной точки зрения — это шифр простой замены. Буквам открытого текста даются в соответствие наборы букв, заменяющие их в шифрограммах. Особенностью его является то, что в соответствие обычному алфавиту даются **то слоги, то одинарные буквы**. Такая разнозначность шифрообозначений букв открытого текста используется и в наши дни. Она существенно затрудняет взлом шифра посторонним.

Шифрованный текст писался **слитно без пробелов**. Но шифрообозначения подобраны таким образом, что при расшифровке это не вызывало никаких трудностей:

Большинство согласных в виде слога. Причём каждая согласная участвует только в одном каком-то слоге. Исключения составляют: буква Ф без слога и согласная З, которая используется как в слоге ЗЕ так и в одиночном исполнении З.

Все гласные в основном без слогов. Исключения составляют только гласные А и И, которые могут быть так же в виде слогов АМ и ИН соответственно.

Следует отметить, что шифры такого типа чувствительны к ошибкам при шифровании, как к замене нужной буквы на другую букву, так и к пропуску или вставке лишней буквы.

Тайнописное письмо Петра I

Письмо зашифрованное лично Петром I было направлено, вероятно, князю В. В. Долгорукову, который в это время подавлял на Дону восстание Булавина.

Значительную часть письма составляет «клер» — незашифрованные слова и предложения. Это делалось в интересах облегчения процесса шифрования.

С современной точки зрения — это шифр простой замены, где буквы обычного текста заменены на специальные знаки, которые в начале XVIII века были введены в употребление вместе с кириллической нумерацией.

Из-за того, что некоторые знаки похожи по начертаниям, в зашифрованной части письма много опечаток. Так вместо знака буквы Б написан знак буквы Т (и наоборот) на 3-ей строке, на 8-й строке два раза и на 10-й. Вместо знака буквы Ы написан знак буквы В на 3-ей строке и на 8-й. Неудача знака буквы Г (в виде латинской буквы Z) на 6-й строке привела к тому, что он стал знаком буквы П (в виде цифры 7) На 8-й строке в зашифрованном слове буква Х оказалась не зашифрованной и стала знаком буквы Д. Наряду с опечатками есть и явные ошибки при зашифровании. Так на 11-й строке вместо знака буквы Д написан знак буквы Б. На 12-й строке буква Е должна писаться прописной латинской h. Вместо этого написана заглавная латинская H. На 13-й строке вместо знака буквы Д написан знак буквы Т.

Ошибки и опечатки хоть и сбивают с толку, но общего хода мысли не нарушают.

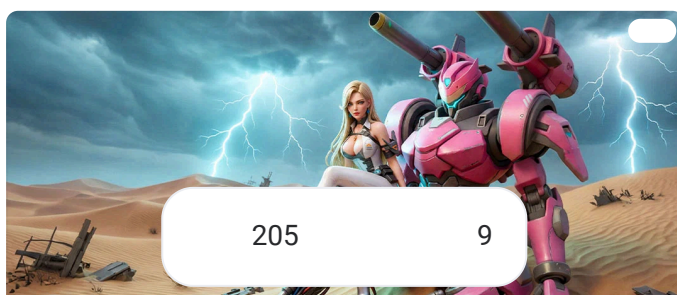
Вот такие у нас в старину были шифры с **системой замены букв**.

Подписывайтесь, с нами Вы узнаете много разных интересных и познавательных фактов о мировой истории. Даёшь отметку в 3.000 постов!!!=))



9

205



Спасите роботов в эпической битве Titan Rush!



Titan Rush РЕКЛАМА · 16+



Все комментарии Автора

Pistolet777 7 лет назад



У стола остановился согнутый, едва не пополам, нищий человек. Опираясь на две клюки, распустился добрыми морщинами. Пегобородый взглянул на него, надвинул брови. Согнутый сказал:

- Откуда залетел, сокол?
- Отсюда не видно. Ты проходи, чего стал...
- Онвад с унод? — в половину голоса быстро спросил согнутый.
- Ступай, — мы здесь явно...

Согнутый, более не спрашивая, выставил редкую бороденку и застучал клюками в глубь кабака. Посадский, — испугавшись:

- Это — кто ж такой?
- Путник на сиротской дороге, — строго сказал пегобородый.
- По-каковски с тобой говорил-то?
- По-птичьи.
- А ведь он тебя будто признал, парень...
- А ты поменьше спрашивай, умнее будешь... (Отряхнул крошки с бороды, положил на стол большие руки.) Слухай теперь... Мы — с Дону, по торговому делу...

Петр1. Алексей Толстой

Тарабарский язык, употреблявшийся владимирскими офенями, раскольниками, иногда и разбойниками. Слова говорились наыворот. (Прим. автора.)



ответить

▲ 8 ▼

Раскрыть 8 комментариев

Вам может быть интересно

205

9

